

# C O R R I G É   B Y   B A C   B Y M E D

## Mathématiques — Bac 2025 — Session Contrôle

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 2 H · COEFFICIENT : 2

|         |               |           |           |
|---------|---------------|-----------|-----------|
| Épreuve | Mathématiques | Barème    | 20 points |
| Session | Contrôle 2025 | Structure | —         |

Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **bacbymed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.

### Exercice n°1 — Statistiques à deux variables (corrélation, régression) — 5 points

$x_i$  : 3, 4, 5, 6, 8, 10 —  $y_i$  : 19, 18, 14, 13, 9, 5 ( $n=6$ )

#### 1) a) Point moyen G

$$\bar{x} = (3+4+5+6+8+10) / (6) = (36) / (6) = 6 \quad \bar{y} = (19+18+14+13+9+5) / (6) = (78) / (6) = 13$$

**G(6 ; 13)**

#### b) Nuage de points

À placer sur le graphique fourni : (3,19), (4,18), (5,14), (6,13), (8,9), (10,5).

#### c) Justification d'un ajustement affine

Les points du nuage sont **globalement alignés** selon une tendance décroissante — ils suivent visuellement une droite. Cette allure justifie d'envisager un ajustement affine entre  $x$  et  $y$ .

#### 2) Coefficient de corrélation linéaire

**Méthode.** On passe par les sommes intermédiaires (« méthode des écarts au carré », plus sûre à la main que la formule brute) :

$$\sum x_i^2 = 250, \quad \sum y_i^2 = 1156, \quad \sum x_i y_i = 399$$

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - n \bar{x} \bar{y} = 399 - 6 \times 6 \times 13 = 399 - 468 = -69$$

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - n \bar{x}^2 = 250 - 6 \times 36 = 34 \quad S_{yy} = \sum y_i^2 - n \bar{y}^2 = 1156 - 6 \times 169 = 142$$

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \times S_{yy}}} = \frac{-69}{\sqrt{34 \times 142}} = \frac{-69}{\sqrt{4828}} \approx (-69) / (69,484) \approx -0,99$$

**Interprétation.**  $|r| = 0,99$  est très proche de 1 : la corrélation linéaire entre  $x$  et  $y$  est **très forte** (et négative — plus il y a de guichets ouverts, plus l'attente diminue). L'ajustement affine est donc pleinement justifié.

### 3) a) Équation de la droite de régression (D) de $y$ en $x$

$$a = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = (-69) / (34) \approx -2,0 \quad b = \bar{y} - a \bar{x} = 13 - (-2,0294 \times 6) \approx 25,2$$

$$(D) : y = -2,0x + 25,2$$

**Piège.** Ne pas arrondir trop tôt dans le calcul de  $b$  : ici cela ne change rien au résultat final arrondi, mais dans d'autres sujets un arrondi prématuré peut décaler la dernière décimale. Par prudence, on garde toutes les décimales jusqu'au bout et on n'arrondit qu'au moment de présenter le résultat.

### b) Tracer (D)

La droite (D) passe par le point moyen  $G(6;13)$  (propriété du cours : la droite de régression passe toujours par  $G$ ) — cela permet de la tracer facilement à partir de deux points, par exemple  $G(6;13)$  et le point  $(0; 25,2)$ .

### c) Estimation pour 12 guichets ouverts

$$y(12) = -2,0 \times 12 + 25,2 = -24 + 25,2 = 1,2 \text{ minute}$$

**Pourquoi cette estimation reste-t-elle raisonnable ?**  $x=12$  dépasse légèrement la plage des données observées (3 à 10), mais reste proche : l'extrapolation est risquée en général, mais acceptable ici vu la très forte corrélation (0,99) et la faible distance à l'intervalle d'origine.

## Exercice n°2 — Matrices, système et coût de production — 5 points

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0,5 & -1 & 0,5 \\ -2,5 & 4 & -1,5 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

### 1) $B = A^{-1}$

**Méthode.** Puisque  $B$  est déjà donnée, il suffit de vérifier  $A \times B = I_3$  (pas besoin de calculer l'inverse par la méthode des cofacteurs).

En multipliant ligne par colonne, chaque terme diagonal vaut 1 et chaque terme hors diagonale vaut 0 :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Donc  $B = A^{-1}$ .

**2) Système (S) :**  $a+b+c=10$  ;  $4a+2b+c=29$  ;  $9a+3b+c=58$

### a) Écriture matricielle

**Pourquoi ce système est-il « gratuit » après la question 1 ?** Sa matrice des coefficients est exactement la matrice  $A$  étudiée juste au-dessus — l'inverse déjà vérifiée va directement résoudre le système.

$$AX = C \quad \text{avec} \quad X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 10 \\ 29 \\ 58 \end{pmatrix}$$

### b) Résolution dans $\mathbb{R}^3$

$$X = A^{-1}C = B \times C :$$

$$a = 0,5 \times 10 + (-1) \times 29 + 0,5 \times 58 = 5 - 29 + 29 = 5$$

$$b = -2,5 \times 10 + 4 \times 29 + (-1,5) \times 58 = -25 + 116 - 87 = 4$$

$$c = 3 \times 10 + (-3) \times 29 + 1 \times 58 = 30 - 87 + 58 = 1$$

$$\text{Vérification : } 5+4+1=10 \checkmark ; 4 \times 5 + 2 \times 4 + 1 = 29 \checkmark ; 9 \times 5 + 3 \times 4 + 1 = 58 \checkmark$$

$$(a, b, c) = (5, 4, 1)$$

**3) Coût de production  $C(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 100$ ,**  $x$  en dizaines de millions de bouteilles.

| $x$    | 1   | 2   | 3   |
|--------|-----|-----|-----|
| $C(x)$ | 110 | 158 | 274 |

### a) Montrer que $(a,b,c)$ est solution de (S)

$$C(1) = a+b+c+100 = 110 \rightarrow a+b+c = 10 \checkmark$$

$$C(2) = 8a+4b+2c+100 = 158 \rightarrow 8a+4b+2c = 58, \text{ soit } (\div 2) : 4a+2b+c = 29 \checkmark$$

$$C(3) = 27a+9b+3c+100 = 274 \rightarrow 27a+9b+3c = 174, \text{ soit } (\div 3) : 9a+3b+c = 58 \checkmark$$

**Piège.** Ne pas oublier de diviser par 2 puis par 3 : sans cette simplification, les équations obtenues ne correspondent pas *littéralement* à (S), même si elles sont mathématiquement équivalentes — la question demande de retrouver *exactement* le système donné.

### b) Justifier $C(x) = 5x^3 + 4x^2 + x + 100$

En reportant  $(a,b,c) = (5,4,1)$  trouvé en question 2 :  $C(x) = 5x^3 + 4x^2 + x + 100$ .

### 4) Production 2024 = 40 millions de bouteilles

**Pourquoi  $x=4$  ?**  $x$  est exprimé en **dizaines de millions** de bouteilles : 40 millions =  $4 \times 10$  millions, donc  $x=4$ .

### a) Coût total de production

$$C(4) = 5 \times 64 + 4 \times 16 + 4 + 100 = 320 + 64 + 4 + 100 = 488 \text{ millions de dinars}$$

### b) Prix de vente d'une bouteille

**Méthode.** Bénéfice = Recette – Coût, donc Recette = Coût + Bénéfice.

$$\text{Recette totale} = 488 + 12 = 500 \text{ millions de dinars}$$

$$\text{Prix unitaire} = (500\,000\,000) / (40\,000\,000) = 12,5 \text{ D par bouteille}$$

## Exercice n°3 — Graphe probabiliste et suite de matrices — 5 points

**Contexte.** Septembre 2010 : 10 % des élèves au privé. Chaque année : 10 % des élèves de l'étatique passent au privé ; 40 % des élèves du privé reviennent à l'étatique.

### 1) a) Graphe probabiliste (G) complété

**Pourquoi les boucles complètent-elles à 1 ?** En probabilité de transition, la somme des probabilités sortant d'un même sommet vaut toujours 1 — si 10 % des étatiques partent vers le privé, les 90 % restants restent en étatique (boucle sur A), et de même pour B.

- Boucle sur A (rester étatique) = **0,9**
- $A \rightarrow B$  (aller au privé) = 0,1 (*donné*)
- $B \rightarrow A$  (revenir à l'étatique) = **0,4**
- Boucle sur B (rester privé) = **0,6**

### b) Matrice de transition M

$$M = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$$

### 2) a) État initial

En septembre 2010, 10 % au privé donc 90 % à l'étatique :

$$p_0 = (a_0 \ b_0) = (0,9 \ 0,1)$$

### b) État probabiliste en septembre 2013

**Pourquoi  $n = 3$  ?**  $2013 = 2010 + 3$ , donc on utilise  $M^3$  ( $n=3$  années de transition).

Avec  $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$  :

$$M^3 = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{8} & \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \times \frac{1}{8} \\ \frac{4}{5} - \frac{4}{5} \times \frac{1}{8} & \frac{1}{5} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,825 & 0,175 \\ 0,7 & 0,3 \end{pmatrix}$$

$$p_3 = p_0 \times M^3 = (0,9 \ 0,1) \times \begin{pmatrix} 0,825 & 0,175 \\ 0,7 & 0,3 \end{pmatrix}$$

$$a_3 = 0,9 \times 0,825 + 0,1 \times 0,7 = 0,7425 + 0,07 = 0,8125$$

$$b_3 = 0,9 \times 0,175 + 0,1 \times 0,3 = 0,1575 + 0,03 = 0,1875$$

Vérification :  $0,8125 + 0,1875 = 1 \checkmark$

**En septembre 2013 :  $p_3 = (0,8125 \ 0,1875)$** , soit 81,25 % des élèves à l'étatique et 18,75 % au privé.

### c) L'état stable $p = (4/5, 1/5)$

**Justification.** Un état  $p$  est stable lorsqu'il vérifie  $p \times M = p$  : une fois cet état atteint, une année de transition supplémentaire ne le change plus.

$$p \times M = \left(\frac{4}{5} \ \frac{1}{5}\right) \times \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix} = \left(\frac{4}{5} \times 0,9 + \frac{1}{5} \times 0,4, \frac{4}{5} \times 0,1 + \frac{1}{5} \times 0,6\right) = (0,8 \ ; \ 0,2) = \left(\frac{4}{5} \ \frac{1}{5}\right) = p \checkmark$$

**Pourquoi cela concorde avec  $M^n$  donnée ?** Quand  $n \rightarrow +\infty$ ,  $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$  : toutes les lignes de  $M^n$  convergent alors vers  $\left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$  — c'est une seconde façon (par le calcul direct) de voir que le système « oublie » son état initial et tend vers cet état stable.

## Exercice n°4 — Étude de fonction à partir d'un graphique — 5 points

Courbe (C) de  $f$ , définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ , avec : tangentes horizontales en  $A(1; \frac{4}{e}-1)$  et  $B(-1; -1)$  ; branche parabolique de direction (Oy) en  $-\infty$  ; asymptote  $\Delta: y=-1$  en  $+\infty$  ; point  $E(\alpha, 0)$  sur (C).

### 1) a) Valeurs lues sur le graphique

**Méthode.** Chaque donnée de l'énoncé se traduit directement en une valeur de  $f$  ou  $f'$  — c'est un exercice de traduction, pas de calcul.

- $B(-1, -1)$  appartient à (C)  $\rightarrow f(-1) = -1$
- $A(1, \frac{4}{e}-1)$  appartient à (C)  $\rightarrow f(1) = \frac{4}{e}-1$
- $E(\alpha, 0)$  appartient à (C)  $\rightarrow f(\alpha) = 0$
- Tangente horizontale en B (donc en  $x=-1$ )  $\rightarrow f'(-1) = 0$

## b) Limites aux infinis

- Asymptote  $\Delta$ :  $y=-1$  au voisinage de  $+\infty \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1$
- Branche parabolique de direction (Oy) au voisinage de  $-\infty \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

$$2) f(x) = (x+1)^2 e^{-x} - 1$$

### a) Vérifier $e^{-\alpha} = (1) / (\alpha^2 + 2\alpha + 1)$

**Pourquoi repartir de  $f(\alpha)=0$  ?** C'est la donnée-clé de l'énoncé (point E) : elle seule permet de faire apparaître  $e^{-\alpha}$  isolé.

$$f(\alpha)=0 \iff (\alpha+1)^2 e^{-\alpha} - 1 = 0 \iff (\alpha+1)^2 e^{-\alpha} = 1 \iff e^{-\alpha} = (1) / ((\alpha+1)^2) = (1) / (\alpha^2 + 2\alpha + 1) \quad \checkmark$$

### b) $F(x) = (-x^2 - 4x - 5)e^{-x} - x$ est une primitive de $f$

$$F = uv - x \text{ avec } u = -x^2 - 4x - 5 \ (u' = -2x - 4), \ v = e^{-x} \ (v' = -e^{-x}) :$$

$$F'(x) = (-2x-4)e^{-x} + (-x^2-4x-5)(-e^{-x}) - 1 = e^{-x} \big[ (-2x-4) + (x^2+4x+5) \big] - 1 \\ = e^{-x}(x^2+2x+1) - 1 = (x+1)^2 e^{-x} - 1 = f(x) \quad \checkmark$$

### c) Aire A entre (C), l'axe des abscisses et les droites $x=0, x=\alpha$

**Pourquoi  $\int_0^\alpha f(t) dt$  directement (sans valeur absolue) ?** D'après le graphique, la courbe reste au-dessus de l'axe des abscisses entre 0 et  $\alpha$  (elle ne touche l'axe qu'en E) :  $f \geq 0$  sur  $[0, \alpha]$ , donc l'aire est directement l'intégrale, sans changement de signe à gérer.

$$\mathcal{A} = \int_0^\alpha f(t) dt = F(\alpha) - F(0)$$

$$F(0) = (-5)e^0 - 0 = -5$$

$$F(\alpha) = (-\alpha^2 - 4\alpha - 5)e^{-\alpha} - \alpha = -(\alpha^2 + 4\alpha + 5) / (\alpha^2 + 2\alpha + 1) - \alpha \quad (\text{en remplaçant } e^{-\alpha} \text{ par le résultat de 2a})$$

$$\mathcal{A} = F(\alpha) - F(0) = -(\alpha^2 + 4\alpha + 5) / (\alpha^2 + 2\alpha + 1) - \alpha + 5$$

En réduisant au même dénominateur  $(\alpha^2 + 2\alpha + 1)$  :

$$\mathcal{A} = \frac{-\alpha^2 - 4\alpha - 5 - \alpha(\alpha^2 + 2\alpha + 1) + 5(\alpha^2 + 2\alpha + 1)}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} = \frac{-\alpha^3 + 2\alpha^2 + 5\alpha}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} = \frac{5\alpha + 2\alpha^2 - \alpha^3}{\alpha^2 + 2\alpha + 1} \text{ (u.a.)} \quad \checkmark$$

**Piège.** Le développement algébrique ici est long et source d'erreurs de signe (plusieurs  $-$  à gérer en cascade). Une astuce : vérifier le résultat en factorisant le dénominateur,  $\alpha^2 + 2\alpha + 1 =$

$(\alpha+1)^2$  — si le développement du numérateur ne « retombe » pas sur la formule donnée par l'énoncé, c'est le signal qu'il faut relire chaque terme un par un plutôt que tout recompter.

**Barème suggéré :** Exercice 1 = 5 pts • Exercice 2 = 5 pts • Exercice 3 = 5 pts • Exercice 4 = 5 pts •  
Total = 20 pts

**Gestion du temps (épreuve de 2 h) :** Exercice 1 : 30 min • Exercice 2 : 30 min • Exercice 3 : 30 min  
• Exercice 4 : 25 min • relecture : 5 min.

*Corrigé proposé par bacbymed — document non officiel*